

Inlämningsuppgift 1, Mekanik I

En morot med massa m ligger på en tunn duk på ett bord. Moroten ligger precis lika långt från bordets kant som bordet är högt: sträckan h . En liten flik av bordsduken sticker ut utanför bordskanten. En busig hamster med massa M (som är mycket förtjust i morot och dessutom ovanligt bra på att hoppa) hoppar rakt upp och lyckas precis nå fliken på duken och bita tag i den. Hamstern hänger kvar i duken, så att den dras ner och moroten följer med. Moroten når bordets kant i samma ögonblick som hamstern landar på golvet. Moroten fortsätter ut över bordskanten, och landar så småningom på golvet en bit bort från bordet. Antag att duken har försumbar massa och att den glider friktionsfritt mot bordet, men att moroten inte glider mot duken, dvs. att den följer med duken hela vägen till bordets kant. Försumma luftmotståndet.

- (a) Hur långt från bordet (mätt horisontellt längs golvet) landar moroten, uttryckt i bordets höjd h ? (8 p)
- (b) Hur stor behöver friktionskoefficienten mellan duk och morot minst vara för att moroten ska följa med duken? (2 p)

Senaste tid för inlämning: fredagen den 2 oktober, klockan 24:00.

För ytterligare instruktioner, se nästa sida.

Lösningen ska vara handskriven (på papper eller på en skrivplatta). Du laddar upp den på Canvas som *en* pdf-fil. Namnge gärna filen "XXX_inl1.pdf" där XXX är ditt efternamn för att underlätta hanteringen. Om du skriver lösningen på papper behöver du alltså scanna in den på något sätt (till en enda pdf-fil, inte som separata bilder). Det finns bra gratis-appar för att scanna in dokument med mobilkameran (exempelvis CamScanner). Notera att du laddar upp filen på olika ställen beroende på vilken tutorgrupp du tillhör (alpha eller beta).

Inlämningsuppgiften kan ge bonuspoäng till tentan, och är därmed del i kursens examination. Tänk därför på att den lösning du lämnar in ska vara din individuella lösning. Det är dock tillåtet att diskutera problemet med andra i klassen, och att utbyta tips och tankar om hur man löser det. Men se till att renskriva din lösning på egen hand, så att den ändå blir unik! Om två lösningar innehåller delar som är så lika att de väsentligen är avskrifter av varandra, kommer båda få noll poäng. Visa alltså inte din renskrivna lösning för någon annan, och be inte att få se någon annans renskrivna lösning.

Det är inte tillåtet att ta hjälp av en chatbot vid lösningen. Vid misstanke om att en chatbot har använts i något moment vid lösningen, kan du komma att behöva redovisa din lösning muntligt.

För full poäng krävs:

- (1) Att lösningen är korrekt.
- (2) Att lösningen är lätt att följa och att alla steg är tydligt motiverade. Tänk på att det ska framgå att du själv förstår hur du gjort och varför. Här är några tips för att undvika poängavdrag som har med bristande presentation att göra:
 - Rita tydliga figurer! Om något är svårt att rita, komplettera gärna figuren med förklarande text.
 - Var konsekvent med notation! Skilj mellan vektorer och skalärer.
 - Var konsekvent med beteckningar! Använd inte samma beteckning för olika saker, och ändra heller inte beteckningar under lösningens gång.
 - Förklara införda beteckningar! Enklaste sättet är ofta att bara sätta ut dem i en figur.
 - Redovisa lagar eller principer som du använder dig av.
 - Lösningen bör vara kronologisk, dvs. sådan att man kan läsa den från början till slut och förstå alla steg utifrån sådant som redan presenterats. Med andra ord: inget steg bör använda resultat som visas först senare i lösningen.

Uppgiften ska lämnas in senast fredagen den 2 oktober klockan 24:00.